

Réinventer le contrôle qualité en hématologie : évaluation du *Patient-Based Quality Control* dans le laboratoire médicale central du CHU de Sétif.

Bounaas S^{1,2} , Bouhedadja Z ¹, Boulemkahel N², Kehila S ^{1,2}, Belilita A ^{1,2}, Aggoune M^{1,2}
1. Université Ferhat Abbas de Sétif. Faculté de médecine.
2. Laboratoire central.CHU de Sétif-1



Introduction

L'hémogramme est un examen incontournable en biologie médicale dont la fiabilité dépend d'un contrôle qualité interne performant. Dans les laboratoires hospitaliers algériens, l'accès aux matériaux de contrôle commerciaux reste limité par des contraintes économiques et logistiques. Le contrôle qualité basé sur les échantillons des patients (Patient-Based Quality Control, PBQC) constitue une approche complémentaire innovante. Cette étude visait à évaluer sa faisabilité et ses performances sur un automate d'hématologie dans un contexte de ressources limitées.

Matériels et méthodes

Une étude prospective observationnelle à visée analytique a été menée de janvier à avril 2026 au laboratoire d'hémobiologie du CHU Saâdna Abdenour de Sétif. Le PBQC a été évalué sur l'automate Nihon Kohden Celltac-G MEK-9100 à travers trois protocoles : un test de duplication sur 24 heures, une étude de comparabilité inter-instruments (MEK-9100 versus Swelab Lumi ; n = 150) et un test de répétabilité intra-série (11 séries de 11 mesures). Les paramètres étudiés étaient l'hémoglobine (Hb), les globules rouges (GR), les globules blancs (GB) et les plaquettes (PLT)

Résultats

Le test de duplication a montré une excellente stabilité des GB, GR et Hb entre H0 et H24 ($r \geq 0,979$), avec 97 % des résultats dans les limites d'acceptabilité (± 2 écarts-types)

Corrélations des échantillons appariés				
		Nombre	Corrélation	Signification
Paire1	Globules Blancs H0 G/l & Globules Blancs H24 G/l	32	0,997	0,083
Paire2	Globules Rouges H0 T/l & Globules Rouges H24 T/l	32	0,980	0,106
Paire3	Hémoglobine H0 g/d l& Hémoglobine H24 g/dl	32	0,979	0,096

Les plaquettes présentaient une instabilité significative ($p < 0,001$)

Plaquettes H0 G/l et Plaquettes H24 G/l	
Z	-3,675
Signification asymptotique (bilatérale)	0,000

La comparabilité inter-instruments a révélé d'excellentes corrélations ($\rho \geq 0,977$; $p < 0,0001$) et des biais faibles pour les GB (+0,256 G/L), les GR (+0,015 M/ μ L) et l'Hb (+0,117 g/dL)

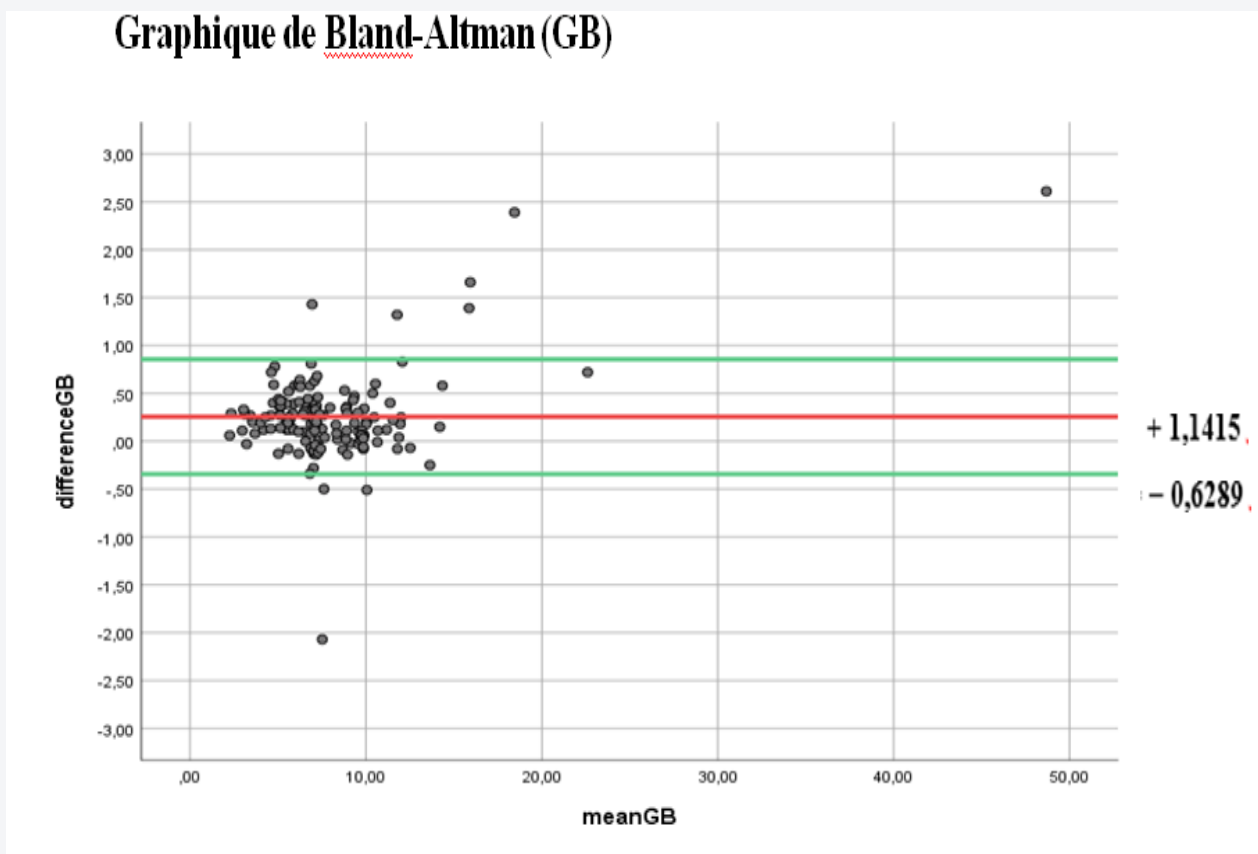


Figure 1:Graphique de Bland-Altman pour les Globules Blancs mesurés par le Nihon Kohden MEK-9100 et le Swelab Lumi (n = 150)

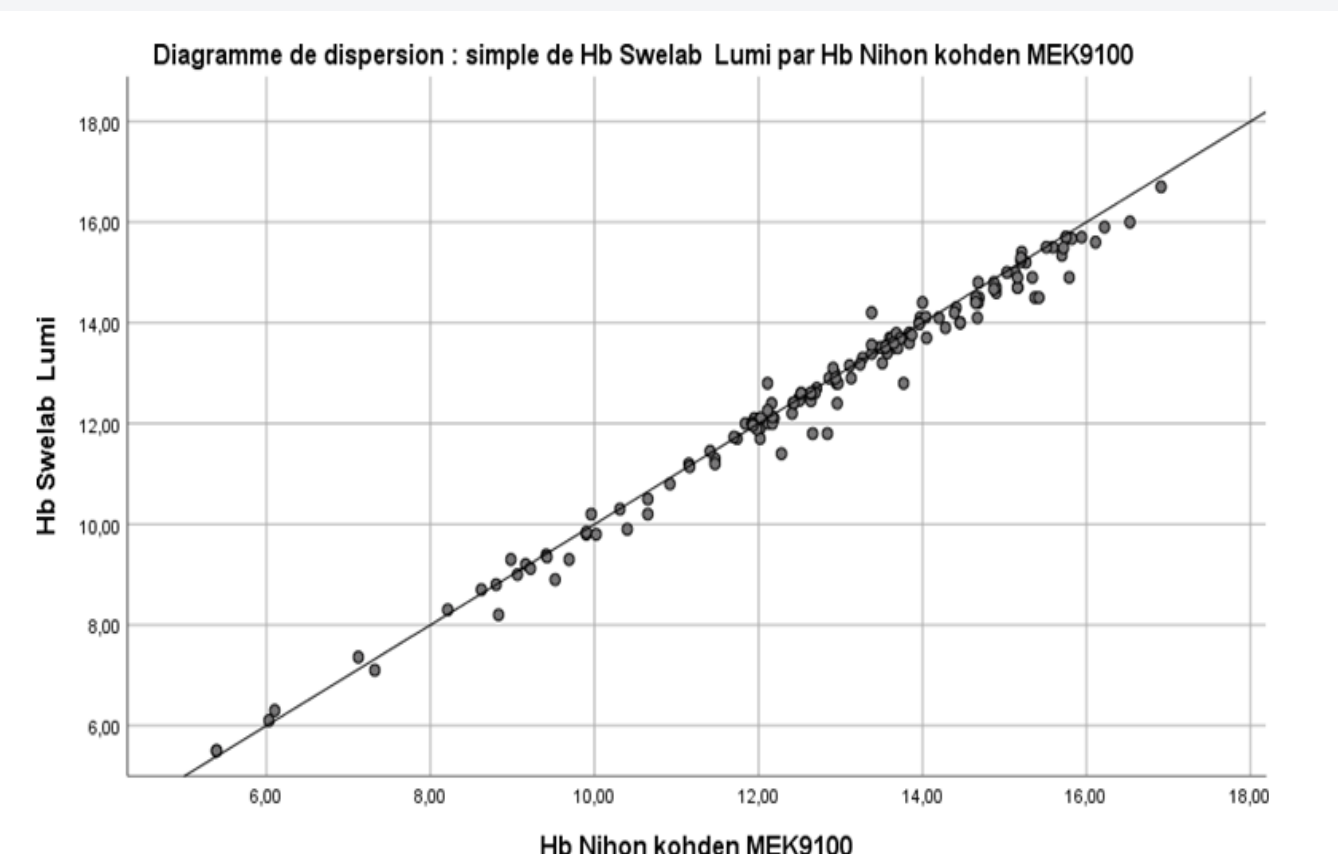


Figure 2 : Diagramme de dispersion des Globules Rouges mesurés par le Nihon Kohden MEK-9100 et le Swelab Lumi (n = 150)

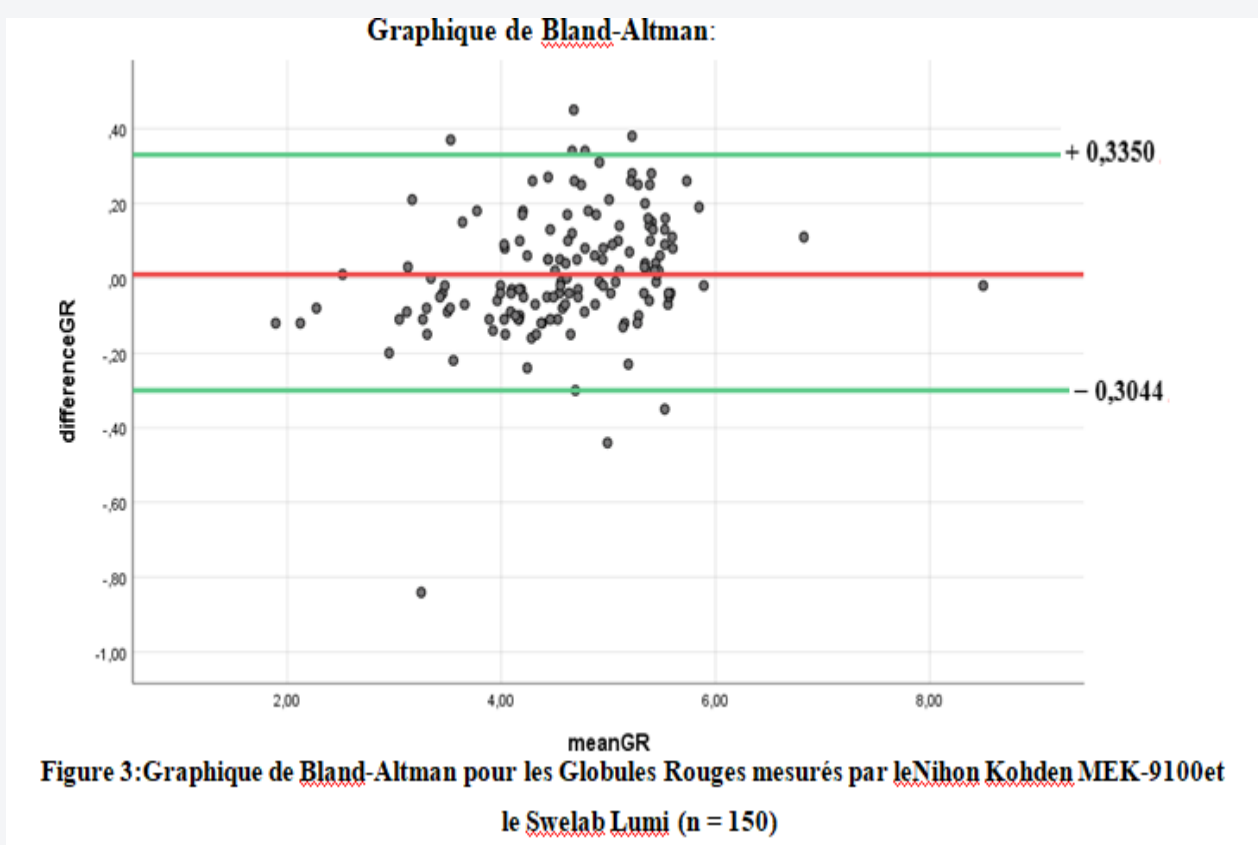


Figure 3:Graphique de Bland-Altman pour les Globules Rouges mesurés par le Nihon Kohden MEK-9100et le Swelab Lumi (n = 150)

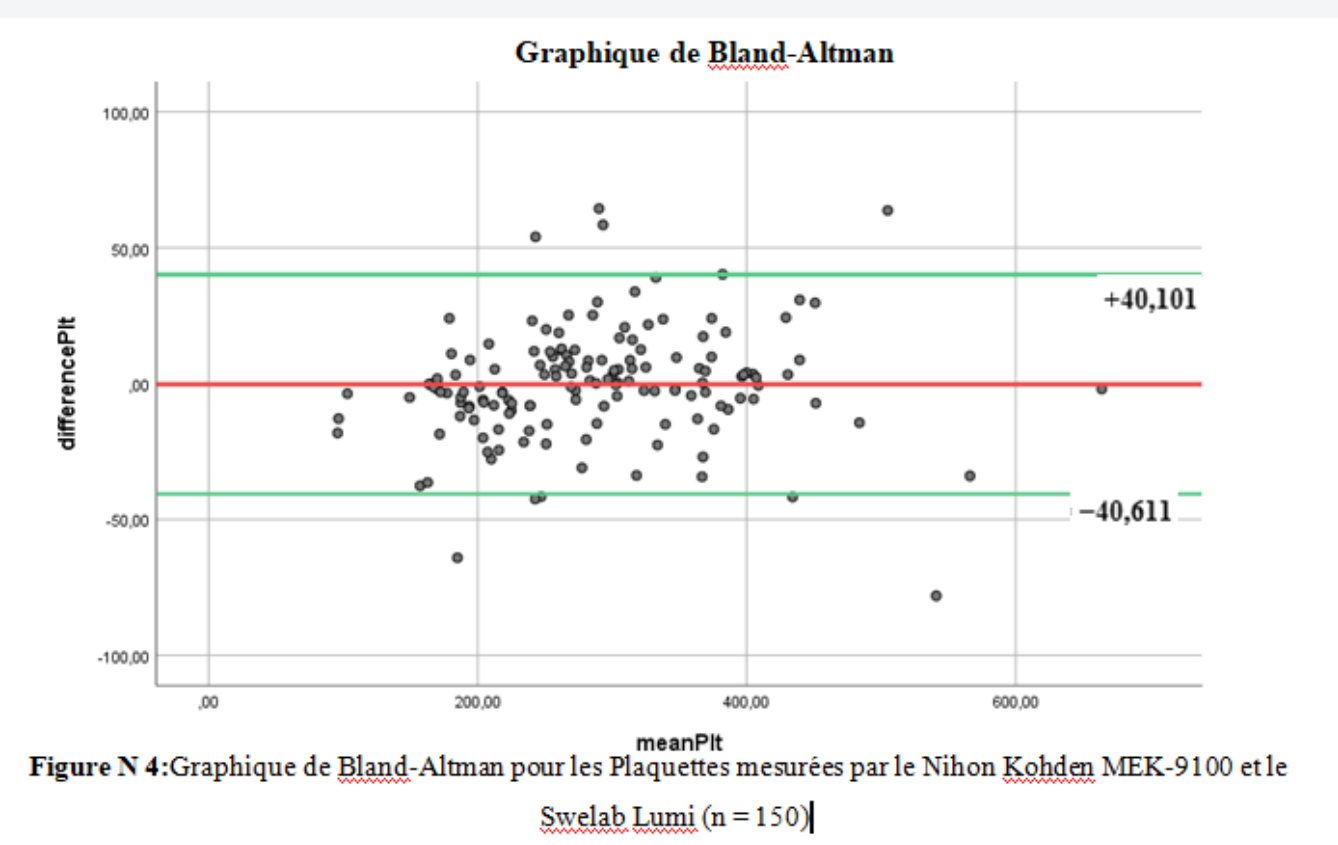


Figure 4:Graphique de Bland-Altman pour les Plaquettes mesurées par le Nihon Kohden MEK-9100 et le Swelab Lumi (n = 150)

La répétabilité était excellente pour tous les paramètres (CV : Hb 0,45 %, GR 0,77 %, GB 0,83 %, PLT 1,46 %).

Discussion et conclusion

L'évaluation du PBQC sur l'automate Nihon Kohden MEK-9100 au CHU de Sétif confirme sa fiabilité et sa faisabilité en contexte de ressources limitées. Les paramètres Hb, GR et GB présentent une excellente stabilité, tandis que les plaquettes sont plus sensibles aux conditions de conservation. La comparabilité avec le Swelab Lumi montre de très fortes corrélations ($\rho \geq 0,977$) et des biais cliniquement négligeables. La répétabilité est également excellente, avec des CV faibles (Hb 0,45 %, GR 0,77 %, GB 0,83 %, PLT 1,46 %).

En conclusion, le PBQC constitue une stratégie complémentaire fiable, faisable et économiquement pertinente pour renforcer le contrôle qualité en hématologie dans les laboratoires à ressources limitées. Les performances analytiques du MEK-9100 sont conformes aux recommandations internationales. Les plaquettes demeurent le paramètre le plus sensible et nécessitent une vigilance particulière lors de l'interprétation des résultats.